

GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

G1. Hallar la ecuación de la parábola de foco el punto $(-2, -1)$ y cuyo lado recto es el segmento entre los puntos $(-2, 2)$ y $(-2, -4)$ y que se abre hacia la derecha

- a) $6\left(x + \frac{1}{2}\right) = (y + 1)^2$ b) $6\left(x + \frac{3}{2}\right) = (y + 1)^2$ c) $6\left(x + \frac{5}{2}\right) = (y + 1)^2$
d) $6\left(x + \frac{7}{2}\right) = (y + 1)^2$ e) ninguna

G2. : Hallar el radio al cuadro de la circunferencia cuyo centro esta sobre el eje de las ordenadas y que pasa por los puntos $(2, 2)$ y $(6, -4)$.

- a) $\frac{289}{9}$ b) $\frac{293}{9}$ c) $\frac{325}{9}$ d) $\frac{350}{9}$ e) ninguna

G3. Un arco parabólico tiene una altura de 25 metros y una luz de 40 metros. Hallar la altura de los puntos del arco situados a 8 metros a ambos lados de su centro.

- a) 21 b) 23 c) 25 d) 27 e) ninguna

G4. : ¿Cuál es el mayor ángulo agudo de un triángulo rectángulo, si un cateto es $\sqrt{3}$ veces la longitud del otro?

- a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{3}$ d) $\frac{\pi}{2}$ e) ninguna

G5. Un árbol ha sido roto por el viento de tal manera que sus dos partes forman con la tierra un triángulo rectángulo. La parte superior forma un ángulo de 30^0 con el piso, y la distancia, medida sobre el piso, desde el tronco hasta la cúspide caída del árbol es de 5 metros. Hallar la altura que tenía el árbol.

- a) $5\sqrt{2}$ b) $5\sqrt{3}$ c) $5\sqrt{5}$ d) $5\sqrt{6}$ e) ninguna